

Ознака задатка: 19/24 Датум: 30.11.2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 10 поена. Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Нека је $A = \{1, 2\}$ и релација $\rho \subseteq A^2$, $\rho = \{(1, 1), (2, 2)\}$. Скуп са минималним бројем елемената ρ_1 , за који је релација $\rho \cup \rho_1$ транзитивна, је

$$\rho_1 =$$

2. Домен функције $f(x) = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ је

3. Ранг матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ је

4. Под претпоставком о регуларности одговарајућих матрица, решење матричне једначине $(AX)^{-1} = B^{-1}$ је

$$X =$$

5. Израчунати: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x - \pi)}{x - 1} =$

6. Функција $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3, & x \leq -1 \\ ax - 3, & x > -1 \end{cases}$ је непрекидна у тачки $x = -1$ акко a

7. Одредити једначину тангенте на криву $e^y = (x - 2)^2 + 1$, у тачки $M(2, 0)$.

8. Ако је $f(x) = \frac{3}{x^2} - 2x^3$ тада, $f'(x) = 0$ акко $x \in$

9. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = \frac{1}{x} \ln x$.

10. За функцију $f(x) = \ln(3x^2 + 2x)$, $df(-1) =$

11. Развити полином $P(x) = 2x^3 - x^2 + 5x$ по степенима бинома $(x + 1)$.

Број бодова: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: 22/24 Датум: 30.11.2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 10 поена. Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Нека је $A = \{1, 2\}$ и релација $\rho \subseteq A^2$, $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$. Скуп са минималним бројем елемената ρ_1 , за који је релација $\rho \setminus \rho_1$ релација поретка, је

$$\rho_1 =$$

2. Домен функције $f(x) = \frac{2+x}{\ln(2-x)}$ је

3. Ранг матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ је

4. Израчунати детерминанту $\begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$

5. Израчунати: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n+1}{2n+3} \right)^{2n} =$

6. Функција $f(x) = \begin{cases} \frac{(1+2x^2)^3 - 1}{x^2}, & x < 0 \\ a - x, & x \geq 0 \end{cases}$ је непрекидна у тачки $x = 0$ акко a

7. Одредити угао под којим је тангента на криву $y = \ln(5-x)$, у тачки са x координатом 4, у односу на позитиван смер x -осе.

8. Ако је $f(x) = \frac{3}{2}x^4 - \frac{3}{x^2}$ тада, $f'(x) \leq 0$ акко $x \in$

9. Ако је $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$, тада је $f''(x) =$

10. Користећи формулу за приближно израчунавање прираштаја функције помоћу њеног диференцијала, израчунати приближну вредност $\ln(1.03) \approx$

11. Одредити ред нуле $x = -1$ полинома $P(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2$.

Број бодова: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: 23/24 Датум: 30.11.2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 10 поена. Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Нека је $A = \{1, -2, 3\}$ и релација $\rho \subseteq A^2$ задата са $\{(x, y) \in \rho \leftrightarrow x - y \geq 0\}$. Навести које особине релација ρ има. ρ је:

2. Одредити скуп B тако да функција $f: R \rightarrow B$, дата са $f(x) = x^2 - 4x$, буде 'на'.

$B =$

3. Матрица $A = \begin{pmatrix} -1 & a+2 \\ -a & -1 \end{pmatrix}$ је регуларна акко a

4. Ако су $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ и $C = A \cdot B$, онда је $c_{12} =$

5. Нека је $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n + 1}{5^n}$. Утврдити да ли ред конвергира, обавезно наведите критеријум, граничну вредност израза и резултат на основу којег испитујете конвергенцију датог реда.

6. Функција $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(4x)}{2x}, & x \neq 0 \\ a - x, & x = 0 \end{cases}$ је непрекидна у тачки $x = 0$ акко a

7. Одредити једначину тангенте и нормале на криву $x = \frac{3}{y} + \cos(3 - y)$, у тачки са y координатом 3.

8. Ако је $f(x) = x^3 + 2 + \frac{3}{x}$ тада, $f'(x) = 0$ акко $x \in$

9. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = \frac{1}{(2-x)^5}$.

10. Користећи формулу за приближно израчунавање прираштаја функције помоћу њеног диференцијала, израчунати приближну вредност $\sqrt[9]{1.003} \approx$

11. Одредити максималну и минималну вредност функције $f(x) = x^3 + 2 + \frac{3}{x}$ на сегменту $[\frac{1}{2}, 2]$.

Број бодова: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: 27/24 Датум: 30.11.2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 10 поена. Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Нека је $A = \{1, -2, 3\}$ и релација $\rho \subseteq A^2$ задата са $\{(x, y) \in \rho \leftrightarrow x - 2y \geq 0\}$. Навести које особине релација ρ има.
 ρ је:

2. Одредити скуп B тако да функција $f : (-\infty, 2] \rightarrow B$, дата са $f(x) = x^2 - 4x$, буде бијекција.

$B =$

3. Матрица $A = \begin{pmatrix} 1+2a & a \\ a & -1 \end{pmatrix}$ је сингуларна акко a

4. Под претпоставком о регуларности одговарајућих матрица, решење матричне једначине $X^{-1}AB = I$ је

$X =$

5. Израчунати: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{3}{5} \right)^x + 3^{-x} \right) =$

6. Функција $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{ax} - 1}{3x}, & x \neq 0 \\ 2x + 1, & x = 0 \end{cases}$ има прекид у тачки $x = 0$ акко a

7. За криву где је $x(t) = \sqrt{4-t}$, $y(t) = \cos(2t)$, одредити y'_x .

8. Ако је $f(x) = x^5 + 2 + \frac{5}{2x^2}$ тада, $f'(x) \geq 0$ акко $x \in$

9. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = x^5 + 2 + \frac{5}{2x^2}$.

10. За функцију $f(x) = x^5 + 2 + \frac{5}{2x^2}$, $d^2 f(1) =$

11. Одредити минималну вредност функције $f(x) = x^5 + 2 + \frac{5}{2x^2}$ на сегменту $[\frac{1}{2}, 2]$.

Број бодова: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: 30/24 Датум: 30.11.2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 10 поена. Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Нека је $A = \{-1, -2, 3\}$ и релација $\rho \subseteq A^2$ задата са $\{(x, y) \in \rho \leftrightarrow 3x - y \geq 0\}$. Скуп са минималним бројем елемената ρ_1 , за који је релација $\rho \setminus \rho_1$ антисиметрична, је

$$\rho_1 =$$

2. Одредити скуп B тако да функција $f : (-\infty, 4] \rightarrow B$, дата са $f(x) = (x - 4)^2 + 2$, буде 'на'.

$$B =$$

3. Ранг матрице $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ је $\text{rang}(A) =$

4. Решити систем линеарних једначина:
$$\begin{array}{rrcr} 2x & - & y & + & z & = & 1 \\ -x & - & 2y & - & z & = & 0 \end{array}$$

Решење: (x, y, z)

5. Израчунати: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+3}{n-1} \right)^{2n} =$

6. Функција $f(x) = \begin{cases} \frac{3x}{e^{ax} - 1}, & x \neq 0 \\ 4x + 1, & x = 0 \end{cases}$ има прекид у тачки $x = 0$ ако a

7. За криву $x = \frac{1}{y} - e^{5-y}$ одредити y'_x .

8. Ако је $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$ тада, $f'(x) < 0$ ако $x \in$

9. Ако је $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$ тада, $f''(3) =$

10. Користећи формулу за приближно израчунавање прираштаја функције помоћу њеног диференцијала, израчунати приближну вредност $e^{-0.03} \approx$

11. Одредити ред нуле $x = 4$ полинома $P(x) = (x - 4)^3(x + 4)^2$.

Број бодова: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: 31/24 Датум: 30.11.2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 10 поена. Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. На скупу $A = \{1, 2, 3\}$ издвојити једну релацију поретка ρ .

$$\rho =$$

2. Одредити скуп B тако да функција $f: R \rightarrow B$, дата са $f(x) = 5 - (x - 3)^2$, буде 'на'.

$$B =$$

3. Матрица $A = \begin{pmatrix} a^2 & a^2 \\ -2 & 1 - a \end{pmatrix}$ је регуларна акко a

4. Решити једначину: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & x \end{vmatrix} = 0$

Решење: x

5. Нека је $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{4n}$. Утврдити да ли ред конвергира, обавезно наведите критеријум, граничну вредност израза и резултат на основу којег испитујете конвергенцију датог реда.

6. Функција $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-2x)}{x}, & x \neq 0 \\ -3x + a, & x = 0 \end{cases}$ има прекид у тачки $x = 0$ акко a

7. Ако је $f(x) = (\ln x)^x$, за $x > 1$, онда је $f'(x) =$

8. Ако је $f(x) = e^x + e^{-x}$ тада, $f'(x) \leq 0$ акко $x \in$

9. Ако је $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x}}$ тада, $f''(1) =$

10. Ако се вредност аргумента x , функције $f(x) = \sqrt{1-x}$, промени од 0 на 0.1, онда се њена вредност приближно промени за _____.

11. Апроксимирати функцију $f(x) = xe^{2-x}$ Тејлоровим полиномом другог степена, у околини тачке $x = 2$.

Број бодова: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: 20/24

Датум: 30.11.2024.

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

З А Д А Ц И :

1. Решити систем линеарних једначина:

$$\begin{array}{rrcr} 4x & - & y & - & z & = & 2 \\ 2x & - & y & + & 3z & = & 0 \\ 8x & - & 3y & + & 5z & = & 2 \end{array}.$$

Решење:

2. Одредити ранг матрице $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 8 & -3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$

Решење:

3. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ и $\rho = \{(2, 3), (2, 5), (5, 6), (6, 1)\}$. Одредити скуп ρ_1 са најмањим бројем уређених парова тако да $\rho \cup \rho_1$ буде транзитивна релација у скупу A .

Решење:

4. Одредити област дефинисаности функције $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x^3}}$

Решење:

5. Испитати понашање функције $f(x) = \frac{3-x^2}{x^2-9}$ у околини тачке $x = 3$.

Решење:

6. Написати граничну вредност израза коју користите за утврђивање конвергенције реда $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{6n+1}{n^2+1}$, њен резултат, и помоћу тога закључити да ли дати ред конвергира.

Решење:

7. Израчунати: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x \right)$

Решење:

8. Одредити најмању вредност функције $f(x) = \frac{4}{3}x^3 - 4x$ на интервалу $[0, 2]$.

Решење:

9. Испитати монотонију и одредити локалне екстреме функције $f(x) = (x-1)e^{3x}$.

Решење:

10. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.

Решење:

11. Апроксимирати функцију $f(x) = \sqrt[4]{16+x}$ Маклореновим полиномом трећег степена, а затим помоћу те формуле израчунати приближно $\sqrt[4]{15}$.

Решење:

Број бодова: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: **28/24**

Датум: 30.11.2024.

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

З А Д А Ц И :

1. Решити систем линеарних једначина:
- $$\begin{array}{rrcr} 2x & - & y & + & 2z & = & 6 \\ 2x & + & y & - & 2z & = & -3 \\ 3x & + & y & - & z & = & 2 \end{array}$$

Решење:

2. Одредити вредност детерминанте матрице система из претходног задатка.

Решење:

3. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4\}$ и $\rho = \{(4, 1), (3, 1), (1, 2), (2, 3), (4, 2), (1, 1), (2, 2), (4, 4)\}$. Одредити скуп ρ_1 са најмањим бројем уређених парова тако да $\rho \cup \rho_1$ буде линеарна (комплетна, потпуна) релација у скупу A .

Решење:

4. Одредити област дефинисаности функције $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x}$

Решење:

5. Испитати понашање функције $f(x) = \frac{2x^3 - x - 6}{-x^2 + 4x + 5}$ на крајевима (рубовима) области дефинисаности.

Решење:

6. Написати граничну вредност израза коју користите за утврђивање конвергенције реда $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{8n+1}{n^3+1}$, њен резултат, и помоћу тога закључити да ли дати ред конвергира.

Решење:

7. Израчунати: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

Решење:

8. Одредити највећу вредност функције $f(x) = x^4 - 8x^2 - 9$ на интервалу $[-1, 2]$.

Решење:

9. Испитати монотонију и одредити локалне екстреме функције $f(x) = \frac{3}{x} - \frac{1}{x^3}$.

Решење:

10. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = x^2 \ln x$.

Решење:

11. Апроксимирати функцију $f(x) = e^{2-x}$ Тејлоровим полиномом трећег степена у околини тачке $x = 2$, а затим помоћу те формуле израчунати приближно e .

Решење:

Број бодова: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: 24/24

Датум: 30.11.2024.

Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 10 поена. Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Решити систем једначина:

$$\begin{array}{rrcrcl} 3x & + & y & - & z & = & 8 \\ x & - & 2y & + & 3z & = & -3 \\ 2x & & & + & z & = & 3 \end{array}$$

Решење:

2. Одредити ранг матрице $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

Решење:

3. Нека је $A = \{a, b, c, d\}$, $\rho \subseteq A^2$ и $\rho = \{(a, b), (b, a), (a, c)\}$. Одредити скуп σ са најмањим бројем уређених парова за који је релација $\rho \cup \sigma$ транзитивна у скупу A .

Решење:

4. Одредити област дефинисаности функције $f(x) = \frac{\ln(1-x)}{2x+5}$

Решење:

5. Нека је $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+5n}{7n}\right)^n$. Примењујући _____ критеријум за конвергенцију редова, на основу граничне вредности _____, закључујемо да је дати ред _____.

6. Користећи формулу за приближно израчунавање прираштаја функције преко њеног диференцијала, одредити $\cos 46^\circ \approx$

Решење:

7. Израчунати: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 3x^2}{4x^2 + 5x^3} =$

8. Ако је $x = 2y^4 - 3 \ln y + 3y^2$, одредити y'_x .

Решење:

9. Функција $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 4x + \ln(1+6x)}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ је непрекидна у тачки $x = 0$ акко $a =$

10. Испитати монотоност и екстремне вредности функције $f(x) = x + \frac{27}{x^3}$.

Решење:

11. Одредити хоризонталну асимптоту графика функције $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 1}$, када $x \rightarrow -\infty$.

Решење:

Број поена: _____

Наставник: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 10 поена. Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Решити систем једначина:

$$\begin{array}{rrcrcl} 2x & - & 3y & + & 2z & = & 2 \\ x & + & y & - & 3z & = & -6 \\ 3x & & & + & z & = & 6 \end{array}$$

Решење:

2. Одредити ранг матрице $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & 3 \\ -2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

Решење:

3. Нека је $A = \{a, b, c, d\}$, $\rho \subseteq A^2$ и $\rho = \{(a, b), (c, d), (d, d)\}$. Одредити скуп σ са најмањим бројем уређених парова за који је $\rho \cup \sigma$ релација еквиваленције у скупу A .

Решење:

4. Одредити област дефинисаности функције $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{3-x}}$.

Решење:

5. Нека је $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+n^2}{2n^3-4}$. Примењујући _____ критеријум за конвергенцију редова, на основу граничне вредности _____, закључујемо да је дати ред _____.

6. Апроксимирати функцију $f(x) = e^{2x-x^2}$ Маклореновим полиномом четвртог степена.

Решење:

7. Израчунати: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2-x^2}{x^2-1} =$

8. Ако је $x = \ln t - 2t^2$ и $y = t^3 + 3t - 5$, одредити y'_x .

Решење:

9. Испитати монотоност и екстремне вредности функције $f(x) = x^3 e^{-2x}$.

Решење:

10. Испитати конвексност и превојне тачке функције $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

Решење:

11. Под претпоставком да су испуњени одговарајући услови о регуларности матрица, одредити решење матричне једначине $2X + XA = B - A$.

Решење:

Број поена: _____

Наставник: _____

Ознака задатка: 17/24, Датум: 30. 11. 2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака. Сваки задатак носи 10 бодова

З А Д А Ц И :

1. Решити систем једначина:
- $$\begin{array}{rrcr} 2x & + & y & + & z & = & 2 \\ 4x & + & 3y & - & z & = & 1 \\ -2x & + & 5y & + & z & = & 0 \end{array}$$

Решење:

2. Ранг матрице $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}$ је једнак 2, ако је $a =$

3. Нека је $A = \{a, b, c\}$, $\rho \subseteq A^2$ и $\rho = \{(a, b), (a, c), (a, a), (b, b)\}$. Одредити релацију σ , са најмањим бројем уређених парова, за коју је релација $\rho \cup \sigma$ транзитивна у скупу A .

Решење:

4. Одредити област дефинисаности функције $f(x) = \frac{x^2 - 1}{\ln x}$.

Решење:

5. Нека је $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \ln \left(\frac{2+n^3}{n^3} \right)$. Примењујући _____ критеријум за конвергенцију редова, на основу граничне вредности _____, закључујемо да је дати ред _____.

6. Користећи формулу за приближно израчунавање прираштаја функције преко њеног диференцијала, одредити за колико се приближно промени вредност функције $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$, у тачки $x = 0$, ако се вредност аргумента смањи за 0,1.

Решење:

7. Опште решење диференцне једначине $2y_{t+1} + y_t = 6$ је $y_t =$

8. Ако је $x^2(3 + xy + y^3) = 5$, одредити y'_x .

Решење:

9. Испитати монотонију и одредити локалне екстреме функције $f(x) = (x^2 - 3)e^{1-x}$.

Решење:

10. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = x^4 - 4x^3 - 18x^2 + 15x - 11$.

Решење:

11. Одредити понашање функције $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2x - 3}$, у околини тачке $x = 3$.

Решење:

Ознака задатка: 18/24, Датум: 30. 11. 2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака. Сваки задатак носи 10 бодова

З А Д А Ц И :

1. Под претпоставком да су испуњени услови о регуларности одговарајућих матрица, решење матричне једначине $(AX)^{-1} + B = A$ је $X =$

2. Вредност детерминанте $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ је

3. Нека је $A = \{a, b, c, d\}$, $\rho \subseteq A^2$ и $\rho = \{(a, b), (b, c), (d, d), (d, c)\}$. Одредити релацију σ , са најмањим бројем уређених парова, за коју је релација $\rho \setminus \sigma$ транзитивна у скупу A .

Решење:

4. Одредити област дефинисаности функције $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 3}$.

Решење:

5. Нека је $\sum_{n=1}^{\infty} n \ln \left(\frac{2+3n}{3n} \right)$. Примењујући критеријум: _____ за конвергенцију редова, на основу граничне вредности _____, закључујемо да је дати ред _____.

6. Израчунати $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-0,8)^n =$

7. Опште решење диференцне једначине $2y_{t+2} + 3y_{t+1} - 2y_t = 0$ је $y_t =$

8. Ако је $y = x^{\sqrt{x}}$, одредити y'_x .

Решење:

9. Испитати монотонију и одредити локалне екстреме функције $f(x) = \frac{x^2 - 8}{e^{x-1}}$.

Решење:

10. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = x^4 - 4x^3 - 48x^2 - 15x - 14$.

Решење:

11. Ако постоје, одредити хоризонталне асимптоте графика функције $f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Решење:

Ознака задатка: 21/24, Датум: 30. 11. 2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака. Сваки задатак носи 10 бодова

З А Д А Ц И :

1. Решити систем једначина:
- $$\begin{array}{rrcr} 2x & - & 3y & + & 4z & = & 3 \\ x & + & 6y & + & z & = & 4 \\ x & - & 3y & + & 5z & = & 1 \end{array}$$

Решење:

2. Нека је $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ и $C = BA$. Одредити c_{13} .

Решење:

3. Нека је $A = \{a, b, c\}$, $\rho \subseteq A^2$ и $\rho = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a)\}$. Одредити релацију σ , са најмањим бројем уређених парова, за коју је релација $\rho \cup \sigma$ транзитивна у скупу A .

Решење:

4. Највећа вредност реалног параметра a , за коју функција $f : (-\infty, a) \rightarrow \mathbb{R}$, дефинисана као $f(x) = x^2 - 2x - 8$, има својство „1-1”, је $a =$

5. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{4}{5}\right)^n$. Навести критеријум и образложити одговор.

Решење:

6. Апроксимирати функцију $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$, Маклореновим полиномом другог степена.

Решење:

7. Опште решење диференчне једначине $4y_{t+2} - y_t = 6$ је $y_t =$

8. Ако је $x = e^{1-t} + t^2$ и $y = \frac{1+t}{1-t}$, одредити y'_x .

Решење:

9. Испитати монотонију и одредити локалне екстреме функције $f(x) = (1+x)e^{2-x^2}$.

Решење:

10. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 11x + 7$.

Решење:

11. Одредити понашање функције $f(x) = x e^{\frac{1}{x-1}}$, у околини тачке $x = 1$.

Решење:

Ознака задатка: 25/24, Датум: 30. 11. 2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака. Сваки задатак носи 10 бодова

З А Д А Ц И :

1. Под претпоставком да су испуњени услови о регуларности одговарајућих матрица, решење матричне једначине $AX^{-1} + B = A$ је $X =$

2. Решити неједначину: $\begin{vmatrix} 3 & x & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & x \end{vmatrix} < 0.$

Решење:

3. Нека је $A = \{a, b, c\}$, $\rho \subseteq A^2$ и $\rho = \{(a, b), (a, c), (b, c)\}$. Одредити релацију σ , са најмањим бројем уређених парова, за коју је релација $\rho \cup \sigma$ линеарна у скупу A .

Решење:

4. Одредити област дефинисаности функције $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{1-x}$.

Решење:

5. Нека је $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$. Примењујући _____ критеријум за конвергенцију редова, на основу граничне вредности _____, закључујемо да је дати ред _____.

6. Израчунати $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + \sqrt{4n^4 + 1}}{(n+1)(2n-1)} =$

7. Опште решење диференцне једначине $3y_{t+1} - y_t = 4$ је $y_t =$

8. Одредити једначину тангенте на криву $x^2 + xy + 3y^2 = 5$ у тачки $T(1, 1)$.

Решење:

9. Испитати монотонију и одредити локалне екстреме функције $f(x) = \frac{x-1}{(x-2)^2}$.

Решење:

10. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = \frac{x-1}{(x-2)^2}$.

Решење:

11. Испитати понашање функције $f(x) = \frac{x^2-1}{\ln x}$ у околини тачке $x = 1$.

Решење:

Ознака задатка: 26/24, Датум: 30. 11. 2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака. Сваки задатак носи 10 бодова

З А Д А Ц И :

1. Решити систем једначина:
- $$\begin{array}{rrcr} x & + & 2y & + & z & = & 3 \\ -x & - & 4y & + & 3z & = & -4 \\ 3x & - & 2y & + & 5z & = & 5 \end{array}$$

Решење:

2. Нека је $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ и $C = AB$. Одредити c_{12} .

Решење:

3. Нека је $A = \{a, b, c\}$, $\rho \subseteq A^2$ и $\rho = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a)\}$. Одредити релацију σ , са најмањим бројем уређених парова, за коју је релација $\rho \setminus \sigma$ транзитивна у скупу A .

Решење:

4. Скуп A за који функција $f : R \rightarrow A$, дефинисана као $f(x) = x^2 - 2x - 8$, има својство „на”, је $A =$

5. Нека је $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2+3n}{4n-1} \right)^n$. Примењујући _____ критеријум за конвергенцију редова, на основу граничне вредности _____, закључујемо да је дати ред _____.

6. Одредити диференцијал другог реда функције $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$ у тачки $x = 0$.

Решење:

7. Опште решење диференцне једначине $y_{t+2} - y_{t+1} - 2y_t = 4$ је $y_t =$

8. Одредити вредност реалног параметра a тако да функције $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{\sin x} - 1}{\ln(2x+1)}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ буде непрекидна у тачки $x = 0$.

Решење:

9. Испитати монотонију и одредити локалне екстреме функције $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$.

Решење:

10. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = x^3 + 3x^2 - x + 4$.

Решење:

11. Испитати понашање функције $f(x) = \frac{1}{e^x - 1}$ у рубовима домена.

Решење:

Ознака задатка: 29/24, Датум: 30. 11. 2024. Број индекса: _____

Име, презиме: _____ Потпис (као у индексу): _____

Од 11 датих вреднује се 10 најбоље урађених задатака. Сваки задатак носи 10 бодова

З А Д А Ц И :

1. Под претпоставком да су испуњени услови о регуларности одговарајућих матрица, решење матричне једначине $AX' + B = A$, где је X' транспонована матрица матрице X , је $X =$

2. Инверзна матрица матрице $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ је $A^{-1} =$

3. Нека је $A = \{a, b, c\}$, $\rho \subseteq A^2$ и $\rho = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c), (a, c)\}$. Које од особина: рефлексивности, симетричности, антисиметричности, транзитивности и линеарности, има релација ρ на A ?

Решење:

4. Одредити област дефинисаности функције $f(x) = \frac{1}{e^x - 1}$.

Решење:

5. Нека је $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2n^3+n}$. Примењујући _____ критеријум за конвергенцију редова, на основу граничне вредности _____, закључујемо да је дати ред _____.

6. Израчунати $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x + 3x^2 - 1}{e^{2x} + 4x^3 - 2x - 1} =$

7. Опште решење диференцне једначине $y_{t+2} + 4y_{t+1} + 4y_t = 0$ је $y_t =$

8. Написати формулу за приближно рачунање прираштаја функције преко њеног диференцијала, а затим, користећи ту формулу, приближно израчунати $\sqrt{0,98}$.

Решење:

9. Испитати монотонију и одредити локалне екстреме функције $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$.

Решење:

10. Испитати конвексност и одредити превојне тачке функције $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Решење:

11. Ако постоје, одредити хоризонталне и вертикалне асимптоте графика функције $f(x) = \frac{x-1}{(x-2)^2}$.

Решење: